Solución de la pregunta 7

NÚMEROS · DECIMAL SEMIPERIÓDICO A FRACCIÓN

¿Cuál es la fracción irreducible equivalente al número $0{,}1\overline{6}$?

A) $\frac{4}{25}$

B) $\frac{16}{99}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{8}{45}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Identifica el tipo de decimal

$0{,}1\overline{6} = 0{,}1666\ldots$: tiene anteperíodo 1 y período 6 (semiperiódico).

2 Aplica la regla

Numerador: el número sin coma menos lo que no se repite, $16 - 1 = 15$. Denominador: un 9 por cada cifra del período y un 0 por cada cifra del anteperíodo, 90.

3 Simplifica

$\frac{15}{90} = \frac{1}{6}$. Comprueba: $1 : 6 = 0{,}1666\ldots$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Trata el número como decimal finito 0,16 = 16/100.

B) Lo trata como periódico puro (período 16), con denominador 99.

D) Usa denominador 90 pero no resta el anteperíodo: 16/90 = 8/45.

Idea clave. Semiperiódico: (número completo − parte no periódica) / (tantos 9 como cifras del período, seguidos de tantos 0 como cifras del anteperíodo).